



Opción 1 – Plataforma virtual:

La plataforma virtual de la universidad es utilizada diariamente por estudiantes y docentes para realizar evaluaciones, entregar tareas, revisar materiales y llevar el control de los cursos.

Durante períodos críticos, como exámenes en línea o fechas límite de entrega, la plataforma presenta fallas frecuentes que se manifiestan en desconexiones repentinas, lentitud en la carga de contenido y errores al enviar evaluaciones o archivos.

Estas situaciones generan estrés en los estudiantes y dificultan el trabajo de los docentes, quienes deben atender reclamos y verificar si las entregas o evaluaciones fueron realizadas correctamente.

No existe claridad sobre la causa principal del problema. No se sabe con certeza si las fallas están relacionadas con la cantidad de usuarios conectados simultáneamente, con limitaciones de la infraestructura tecnológica, con procesos internos de la plataforma, con la forma en que se gestionan las evaluaciones o con factores externos como la conectividad a internet de los usuarios.

PARTE 1 – Definición del problema

1. Redacte el problema con sus propias palabras.

La plataforma virtual de la universidad presenta fallos recurrentes en diferentes áreas como entrega de archivos, evaluaciones y carga de contenido. La situación genera estrés en los estudiantes y en los docentes, estos últimos deben atender reclamos recurrentes y revisar si los alumnos realizaron correctamente las entregas. No hay una razón principal del problema y no se sabe con certeza si estas fallas son debido a la cantidad de usuarios, limitaciones de infraestructura, procesos internos, forma de las evaluaciones o con factores externos.

2. Indique el estado actual y el estado deseado.

Estado actual: Plataforma con fallos recurrentes en todos los niveles, reclamos de parte de alumnos y docentes, no se sabe la causa.

Estado deseado: La plataforma funciona perfectamente, siendo capaz de realizar evaluaciones y entregas de trabajos de manera eficiente y complaciendo a todos los usuarios.

3. Mencione dos errores comunes al analizar el problema.

1. **Causa única:** se puede asumir que el problema lo causa una sola cosa cuando en realidad hay la posibilidad de que sean varias cosas combinadas.
2. **Correlación con casualidad:** Se puede asumir que como los estudiantes tienen exámenes difíciles se están aprovechando de la situación para quejarse y lograr tener algún tipo de beneficio, cuando en realidad puede que todos o la mayoría lo hagan por los errores del portal.

PARTE 2 – Datos del problema

Identifique:

- **Datos conocidos:** El portal tiene problemas, hay quejas, pasa en todos los niveles del portal, el problema es recurrente.

- **Datos faltantes:** cantidad exacta de usuarios, que tan recurrente es, no hay causa, tiempo que lleva el portal funcionando.

- **Restricciones:** Presupuesto, problema de la empresa de internet, problema externo, tiempo, infraestructura de servidores.

- **Suposiciones:** Picos de trafico, problema de la compañía de internet, estabilidad del software, reclamos reales.

PARTE 3 – Descomposición del problema

Divida el problema en al menos 4 subproblemas y explique por qué cada uno es importante.

1. Quejas de alumnos y docentes: Las quejas son recurrentes, no se sabe si son falsas o reales, o que porcentaje de ellas si lo es.
2. Infraestructura: La infraestructura ya sea de los servidores o de la red de internet
3. Problema del software : El software del portal no esta diseñado para albergar tanto trafico.
4. Concurrencia de trafico: Si los horarios en los que los alumnos o docentes entran o hacen tareas es el problema, puede que todos entren al mismo tiempo todos los días y eso sobrecarga el servidor.

PARTE 4 – Pensamiento Computacional

Explique cómo aplica:

- **Análisis:** observar el problema, desglosarlo en distintos subproblemas e identificar patrones o posibles causas basándose en datos.
- **Diseño:** es diseñar la solución, crear una hoja de ruta desglosando paso a paso como resolver el problema.
- **Aplicación:** Poner el plan en marcha, ir cambiando datos si es necesario y hacer pruebas.
- **Reflexión:** Analizar los resultados luego de aplicar los cambios, reflexionar si funciona, se puede mejorar aun mas o si alguien sigue con quejas.

PARTE 5 – Pensamiento divergente y convergente

1. Enumere 5 posibles causas del problema.

1. saturación de las capacidades del hardware
2. Hay un limite en la base de datos
3. El código de la plataforma es ineficiente
4. Hay un límite de conexiones simultaneas
5. El ancho de banda es insuficiente

2. Seleccione 2 causas más probables y justifique.

1. Limite en la base de datos: es muy posible que al haber tantos alumnos subiendo trabajos o exámenes el mismo tiempo el limite de la base de datos tope y falle.

2. Limite de conexiones simultaneas: mucha gente entrando al portal al mismo tiempo es lo que lo satura.

PARTE 6 – Uso guiado de IA

1. Escriba el prompt usado para analizar el problema (sin soluciones).

Analiza este problema desglosándolo en partes, usando pensamiento computacional y considerando todas las posibles causas, sin soluciones.

2. Explique en qué ayudó la IA y qué no debe hacer.

Aquí tienes una versión ultra resumida:

¿En qué ayudó la IA?

- **Organización:** Estructuró el caos en pasos lógicos
- **Perspectiva:** Identificó patrones y causas que no son obvias a simple vista.

¿Qué no debe hacer la IA?

- **Inventar datos:** No puede ver la realidad técnica de la universidad
- **Decidir por mi:** No debe reemplazar mi criterio ni tomar las decisiones finales de la tarea.

PARTE 7 – ¿Cómo le fue en su primera semana en la carrera? ¿Cómo se siente? ¿Le puedo ayudar en algo? ¿Quiere hablar de algo? Cuénteme porque eligió esta carrera y si tiene alguna duda.

Mi primera semana en la carrera estuvo muy movida, tuve que hacer muchos cambios con los cursos que no me habían asignado, yendo a diferentes facultades para resolverlo. Ahorita me siento bastante tranquilo y feliz por estar ya dentro de algo que me gusta mucho. De momento creo que no necesito mayor ayuda, tal vez solo consejos de cómo estudiar y cómo resaltar dentro de todos los estudiantes, consiguiendo mejores oportunidades.

Elegí esta carrera por mis aficiones. Siempre me ha gustado la tecnología en todos los niveles, considero un hobby investigar y aprender cosas nuevas sobre ella, sobre todo del automovilismo, que es en lo que aspiro especializarme. Además, creo que soy una persona bastante creativa y con buenas ideas.

RÚBRICA (100%)

- Definición del problema: 20%
- Datos del problema: 20%
- Descomposición: 25%
- Pensamiento computacional: 20%
- Uso guiado de IA: 10%

- Primer semana en la carrera: 5%